

Leçon 7 : **FORCE D'UN ACIDE ET D'UNE BASE : NOTION DE COUPLE ACIDE/BASE**

Situation problème :

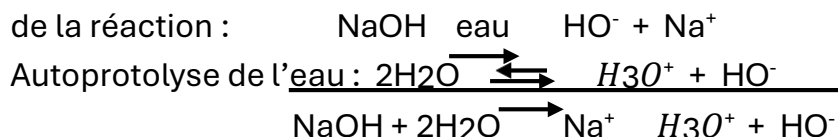
L'acide orthophosphorique est utilisé dans les boissons non alcoolisées (soda, coca-cola ...) comme régulateur de pH (E338). En dégustant son coca-cola, Pana constate qu'il est sucré et non acide. Dès lors, il se demande s'il s'agit d'un acide fort ou faible ? Aider le à découvrir la force de cet acide pour répondre à sa préoccupation. Données : H_3PO_4 (CA = 0,025M, MA = 97,994 g/mol)

Compétences :

- Utiliser des tableaux de couples acido-basiques
- déterminer expérimentalement la constante d'acidité d'un couple acide/base

7.1 – pH et concentration d'une solution d'hydroxyde de sodium : notion de base forte

La solution de ($Na^+ + HO^-$) est obtenue en dissolvant dans l'eau le NaOH solide selon l'équation de la réaction :



Espèces en solution

- Ions : HO^- (majoritaire) ; H_3O^+ (ultraminoritaire) ; Na^+ (spectateur)
- Molécules : NaOH ; H_2O

Exercice d'application A 25°C, une solution d'hydroxyde de sodium ($C_b = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$; $pH = 12$). Montrer que c'est une solution de base forte.

- Equation de dissolution : $NaOH \longrightarrow Na^+ + HO^-$

$$\begin{array}{ccc} n1 & n2 & n3 \end{array}$$

- Espèces ioniques en solution : ions - OH^- ; Na^+ ; H_3O^+

- molécules : $NaOH$; H_2O

- Calcul de la concentration de chacune de ces espèces.

- Concentration de ($NaOH$)₀ : $[NaOH]_0 = C_b \longrightarrow [NaOH]_0 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$
- Concentration des ions H_3O^+ : $[H_3O^+] = 10^{-pH} \longrightarrow [H_3O^+] = 10^{-12} \text{ mol.L}^{-1}$
- Concentration des ions OH^- : $[OH^-] = 10^{pH-14} \longrightarrow [OH^-] = 10^{12-14} = 10^{-2} \text{ M}$
- Concentration des ions Na^+ :

Electroneutralité : $[H_3O^+] + [Na^+] = [OH^-] \longrightarrow [Na^+] = [OH^-] - [H_3O^+]$

or $[H_3O^+] \ll [OH^-]$ Soit $[Na^+] \approx [OH^-] \longrightarrow [Na^+] = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

- Concentration de NaOH restante :

$$[NaOH]_0 = [NaOH]_{\text{res}} + [Na^+] \longrightarrow [NaOH]_{\text{res}} = [NaOH]_0 - [Na^+]$$

$$[NaOH]_{\text{res}} = 10^{-2} - 10^{-2} \longrightarrow [NaOH]_{\text{res}} = 0 \text{ M}$$

$NaOH$ s'est totalement dissocié dans l'eau car $[NaOH]_{res} = 0$. Le $NaOH$ est donc une base forte. En appliquant la relation mole à mole à l'équation de dissolution, on a :

$$n_1 = n_3 \longleftrightarrow [NaOH]_0 V = [OH^-] V \longrightarrow [OH^-] = Cb \text{ Or } pH = -\log [H_3O^+]$$

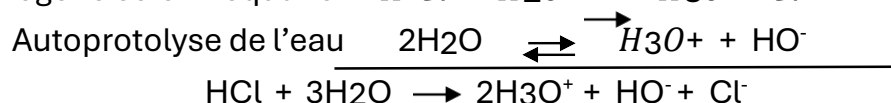
$$pH = -\log K_e - \log [OH^-] \longrightarrow pH = 14 + \log Cb$$

A ($T^\circ C$) donnée, pour les bases fortes, on aura la relation : $pH = pK_e + \log n Cb$ avec n nombre de moles d'ions HO^- libérés

7.2 – pH et concentration d'une solution d'acide chlorhydrique : notion d'acide fort

La solution de ($H_3O^+ + Cl^-$) est obtenue en dissolvant dans l'eau un gaz incolore (HCl) chlorure

d'Hydrogène selon l'équation : $H-Cl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$



Le HCl a libéré un proton H^+ au cours de la réaction : C'est donc un acide selon Bronsted. Espèces en solution :

- Ions : H_3O^+ (majoritaire) ; HO^- (ultraminoritaire) ; Cl^- (spectateur)

- Molécules : H_2O

La réaction de HCl avec l'eau est : **totale** (univoque), **rapide** et **exothermique**. Elle fournit un seul ion H_3O^+ : donc c'est un **monoacide fort**. $[H_3O^+] = [HCl] = Ca$ or $pH = -\log [H_3O^+] = -\log Ca \longrightarrow pH = -\log Ca$

NB : Tout acide qui s'ionise totalement en solution est un acide fort.

Considérons un monoacide fort AH_x qui se dissocie selon l'équation :



La relation de proportionnalité permet d'écrire : $n_1 =$ or $n = C.V$

$$[H_3O^+].V = x Ca.V \quad [H_3O^+] = x.Ca \longrightarrow pH = -\log x.Ca \text{ avec } x \text{ nombre de moles d'ions}$$

H_3O^+ libérés. On distingue : les diacides (H_2SO_4) et les triacides (H_3PO_4)

Exercice d'application A $25^\circ C$, on considère une solution d'acide chlorhydrique ($Ca = 10^{-2} mol.L^{-1}$; $pH = 2$). Montrer que c'est une solution d'acide fort.

Solution

- Equation de dissolution : $H-Cl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$

- Espèces en solution: n_1 n_2 n_3

- ions : H_3O^+ (majoritaires) ; Cl^- (spectateur) ; OH^- (minoritaires)

- molécules : HCl ; H_2O

- Calcul de la concentration de chacune de ces espèces.

✓ Concentration de HCl initial : $[HCl]_0 = Ca \longrightarrow [HCl]_0 = 10^{-2} mol.L^{-1}$

✓ Concentration des ions H_3O^+ : $[H_3O^+] = 10^{-pH} \longrightarrow [H_3O^+] = 10^{-2} mol.L^{-1}$

✓ Concentration des ions OH^- : $[OH^-] = 10^{pH-14} \longrightarrow [OH^-] = 10^{2-14} = 10^{-12} M$

✓ Concentration des ions Cl^- :

D'après l'électro-neutralité : $[H_3O^+] = [OH^-] + [Cl^-] \rightarrow [Cl^-] = [H_3O^+] - [OH^-]$ Or
 $[H_3O^+] \gg [OH^-] \leftrightarrow [Cl^-] \approx [H_3O^+] \rightarrow [Cl^-] = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

✓ Concentration de HCl restant : $[HCl]_0 = [HCl]_{\text{res}} + [Cl^-] \rightarrow [HCl]_{\text{res}} = [HCl]_0 - [Cl^-]$

AN : $[HCl]_{\text{res}} = 10^{-2} - 10^{-2} = 0 \rightarrow [HCl]_{\text{res}} = 0 \text{ M}$

Ce dernier résultat ($[HCl]_{\text{es}} = 0$) montre que HCl s'est totalement dissocié dans l'eau: donc le **HCl est donc un acide fort.**

En appliquant la relation mole à mole à l'équation de dissolution, on a

$n_1 = n_2 \leftrightarrow [HCl]_0 V = [H_3O^+] V \rightarrow [H_3O^+] = Ca \rightarrow pH = -\log Ca$

En résumé, pour les acides forts et pour $10^{-6} < Ca < 5.10^{-2} \text{ M}$, on aura la relation

$pH = -\log nCa$ avec **n** : nombre de moles de H_3O^+ libérés au cours de la dissolution

7.3 – Etude d'un acide faible : acide éthanoïque

L'acide éthanoïque ou acide acétique (CH_3COOH) est un liquide incolore, corrosif et d'odeur piquante. Il est miscible à l'eau en toute proportion. Sa réaction avec l'eau est **partielle, limitée** (réversible) selon l'équation : **$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$** Exercice d'application :

A 25°C, on considère une solution d'acide éthanoïque ($Ca = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ $pH = 3.4$). Montrer que c'est une solution d'acide faible.

Solution

- **Vérification du point de vue pH**

- La solution est bien acide, car $pH < 7$. A 25°C, une solution d'acide chlorhydrique a son pH = 2: L'acide éthanoïque est donc un **acide faible** par rapport à l'acide chlorhydrique.

- **Vérification par calculs que l'acide éthanoïque est un acide faible.**

- Equation de dissolution : **$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$**

- Espèces chimiques en solution: -molécules : H_3COOH ; H_2O

Ions : H_3C-COO^- (majoritaire); H_3O^+ (minoritaire); HO^- (ultramajoritaire)

- Calcul de la concentration de chacune de ces espèces.

$[CH_3COOH]_0$: $[CH_3COOH]_0 = Ca \rightarrow [CH_3COOH]_0 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

$[H_3O^+]$: $[H_3O^+] = 10^{-pH} \rightarrow [H_3O^+] = 10^{-3.4} \text{ mol.L}^{-1} = 3.98 * 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$

$[OH^-]$: $[OH^-] = 10^{pH-14} \rightarrow [OH^-] = 10^{3.4-14} = 2.51 * 10^{-11} \text{ mol.L}^{-1}$

- Concentration des ions CH_3COO^- :

Electro-neutralité : $[H_3O^+] = [OH^-] + [CH_3COO^-] \rightarrow [CH_3COO^-] = [H_3O^+] - [HO^-]$ Or

$[H_3O^+] \gg [HO^-] \leftrightarrow [CH_3COO^-] \approx [H_3O^+] \rightarrow [CH_3COO^-] = 3.98 * 10^{-4} \text{ M}$

- Concentration de $[CH_3COOH]_{\text{res}}$:

Conservation de la matière: $[CH_3COOH]_0 = [CH_3COOH]_{\text{res}} + [CH_3COO^-]$

$[CH_3COOH]_{\text{res}} = [CH_3COOH]_0 - [CH_3COO^-]$

AN: $[CH_3COOH]_{\text{es}} = 10^{-2} - 3.98.10^{-4} \rightarrow [CH_3COOH]_{\text{res}} = 9.96 * 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

- Calcul du pourcentage d'acide dissocié noté : α

$$\alpha = \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]_0} * 100 \rightarrow \alpha = \frac{10^{-3.4}}{10^{-2}} * 100 \rightarrow \alpha = 4\% \quad \longleftrightarrow \quad \alpha = \frac{(n_a)_{réa}}{(n_a)_0}$$

Ce pourcentage indique que 4% de CH_3COOH se sont transformés en ions éthanoate

CH_3COO^- : L'acide éthanoïque est donc un acide faible. Un **acide faible** est tout acide dont la **réaction avec l'eau est partielle** (cas de tous les acides carboxyliques)

NB : Pour montrer qu'un acide en solution est faible, on peut :

- Calculer la concentration en ions hydronium $[H_3O^+] = 10^{-pH}$ et la comparer à la concentration initiale **Ca** de la solution d'acide ; Si $[H_3O^+] < Ca \rightarrow$ **l'acide est faible**

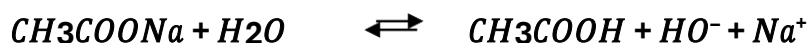
- Calculer $-\log Ca$ et la comparer à la valeur du pH. Si $pH > -\log Ca \rightarrow$ **l'acide est faible**

- Pour une solution d'acide faible de concentration Ca et de pH connu, le coefficient de dissociation est :

$$\alpha = \frac{10^{-pH}}{Ca}$$

7.4 – Etude d'une base faible : éthanoate de sodium

L'éthanoate de Sodium, ou acétate de Sodium, est un solide cristallisé blanc de formule brute : CH_3COONa . Il est miscible à l'eau en toute proportion selon l'équation de la réaction



La solution obtenue fait virer la phénolphthaléine au rouge violacé: C'est donc une solution basique.

Exercice d'application : A 25°C, on considère une solution d'éthanoate de sodium (pH = 8,4 CB = 10^{-2} M). Montrer que cette solution est une solution de base faible

Solution :

➤ Vérification du point de vue pH

- La solution de $(CH_3COO^- + Na^+)$ est bien basique car $pH > 7$. A 25°C, une solution de soude a son pH = 11,8: l'éthanoate de sodium est donc une **base faible** par rapport à la soude

➤ Vérification par calculs que l'acétate de Sodium est une base faible.

- Equation de préparation de la solution : $CH_3COONa + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + HO^- + Na^+$

- Espèces en solution: n1 n2 n3 n4

- molécules : H_2O ; CH_3COOH ;

- Ions : OH^- (majoritaire) ; Na^+ (spectateur) ; CH_3COO^- (minoritaires) ; H_3O^+ (ultramino)

- Concentration de chacune de ces espèces.

$$[CH_3COONa]_0 = CB \rightarrow [CH_3COONa]_0 = CB = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[H_3O^+] : [H_3O^+] = 10^{-pH} \text{ AN } [H_3O^+] = 10^{-8.4} \rightarrow [H_3O^+] = 3.98.10^{-9} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[HO^-] : [HO^-] = 10^{(pH - 14)} \text{ AN } : [OH^-] = 10^{(8.4 - 14)} \rightarrow [OH^-] = 2.5.10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$$

calcul de $[CH_3COO^-]_{res}$:

D'après l'électroneutralité, $[H_3O^+] + [Na^+] = [HO^-] + [CH_3COO^-]_{réa}$

$$[CH_3COO^-] = [Na^+] + [H_3O^+] - [HO^-] \text{ Or } [H_3O^+] \ll [HO^-] \text{ et } [HO^-] \ll [Na^+]$$

Soit $[\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{réa}} \approx [\text{Na}^+] \rightarrow [\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{réa}} = [\text{Na}^+] \approx 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

$[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{res}} : [\text{CH}_3\text{COONa}]_0 = [\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{réa}} + [\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{res}}$

$[\text{CH}_3\text{COONa}]_0 = [\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] - [\text{HO}^-] + [\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{res}}$

$[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{res}} = [\text{CH}_3\text{COONa}]_0 - [\text{Na}^+] - [\text{H}_3\text{O}^+] + [\text{HO}^-]$

$[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{res}} = [\text{HO}^-] \rightarrow [\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{res}} = 2.51 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$

- calcul du coefficient de dissociation de l'éthanoate de sodium α

$$\alpha = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COONa}]} * 100 \rightarrow \alpha = \frac{2.51 \cdot 10^{-6}}{10^{-2}} * 100 \rightarrow \alpha = 2.51 * 10^{-2} \%$$

Ce pourcentage indique qu'une faible quantité d'ions acétate a été transformée : L'acétate de Sodium est donc une base faible. Une **base faible** est toute base dont la **réaction avec l'eau est partielle**.

NB : Pour montrer qu'une base en solution est faible, on peut :

- Calculer la concentration en ions hydroxyde $[\text{HO}^-] = 10^{(\text{pH} - 14)}$ et la comparer à la concentration initiale C_B de la solution de base. Si $[\text{HO}^-] < C_B \rightarrow$ **la base est faible**

- Calculer $14 + \log C_B$ et la comparer à la valeur du pH. Si $\text{pH} < 14 + \log C_B \rightarrow$ **base faible**

- Pour une solution de base faible de concentration C_B et de pH connu, le

coefficient de dissociation est $\alpha = \frac{10^{(\text{pH} - 14)}}{C_B}$:

7.5 – Etude d'un équilibre d'ionisation : notion de couple acide/base

a- Equilibre chimique

Un **équilibre chimique** est la limite commune à deux réactions inverses qui se limitent mutuellement.

Un système est en équilibre si lorsque les concentrations molaires des espèces chimiques qui le constituent restent constantes au cours du temps. Tout système chimique en équilibre est dynamique.

b-Notion de couple acide/base

Un **couple acide/base** est un ensemble formé de deux espèces chimiques qui s'échangent un proton selon le schéma : **Acide** $\rightleftharpoons$ **Base** + H^+ ou **AH** $\rightleftharpoons$ **A⁻** + H^+ (selon Bronsted) C'est un ensemble formé de deux espèces chimiques conjuguées dont l'une est la base et l'autre l'acide

Exemples :

- HCl/Cl^- : la base conjuguée d'un acide fort (HCl) est une espèce chimique indifférente Cl^- dans l'eau.

- $\text{HCOOH}(\text{aq}) / \text{HCOO}^-(\text{aq})$ (acide méthanoïque/ion méthanoate)

- $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+(\text{aq}) / \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2(\text{aq})$ (ion éthylammonium/éthylamine)

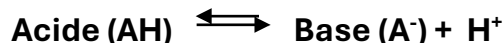
- $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}$ et $\text{H}_2\text{O} / \text{OH}^-$ L'eau est acide pour $\text{H}_2\text{O} / \text{OH}^-$ et base pour $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}$: c'est un ampholyte ou un amphotère

- $\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$ (ion ammonium/ammoniac)

- H_2SO_3 (aq) / HSO_3^- (aq) (acide sulfureux/anion hydrogénosulfite). H_2SO_3 est utilisé comme conservateur alimentaire (fruits secs, vins, viandes). C'est un désinfectant

7.6 – Constante d'équilibre des réactions acide/base

Un système chimique est en équilibre lorsque les concentrations molaires de ses constituants restent constantes au cours du temps. Un couple Acide/Base est constitué de deux espèces chimiques conjuguées qui échangent un proton H^+ selon la réaction



7.6.1 – Constante d'acidité K_A , constante de basicité K_B

a- Constante d'acidité K_A

La constante d'acidité K_A d'un couple acide/base est la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction d'un acide faible sur l'eau: $\text{Acide} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Base} + \text{H}_3\text{O}^+$

$$K_A = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{Base}]}{[\text{Acide}]}$$

K_A est un nombre sans dimension qui ne dépend que de la température. Le $\text{p}K_A$ est l'opposée du logarithme décimal de K_A : $\text{p}K_A = -\log K_A$

b- Constante de basicité K_B

La constante de basicité K_B est la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction d'une base faible sur l'eau: $\text{Base} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Acide} + \text{HO}^-$

$$K_B = \frac{[\text{HO}^-] \times [\text{Acide}]}{[\text{Base}]} \quad \text{p}K_B = -\log K_B \quad \text{pOH} = -\log [\text{HO}^-] \quad \text{et} \quad K_A \cdot K_B = K_e$$

7.6.2 – Relation entre pH et $\text{p}K_A$, classification des couples acide/base et domaines de prédominance des formes acide et basique

a-Relation entre pH et $\text{p}K_A$

$$\text{p}K_A = -\log \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{Base}]}{[\text{Acide}]} \rightleftharpoons \text{p}K_A = -\log [\text{H}_3\text{O}^+] - \log \frac{[\text{Base}]}{[\text{Acide}]} \quad \text{or} \quad \text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$\text{p}K_A = \text{pH} - \log \frac{[\text{Base}]}{[\text{Acide}]} \quad \longrightarrow \quad \text{pH} = \text{p}K_A + \log \frac{[\text{Base}]}{[\text{Acide}]}$$

b- Relation entre pH, $\text{p}K_A$ et C_a (concentration molaire d'une solution d'acide faible)

D'après l'équation-bilan ci-dessus: $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Base}] = [\text{A}^-]$ et $[\text{Acide}] = C_a$

$$K_A = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{Acide}]} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{C_a} \rightleftharpoons -\log K_A = -\log \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{C_a} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+]^2 + \log C_a$$

$$\rightleftharpoons -\log K_A = -2 \log [\text{H}_3\text{O}^+] + \log C_a$$

$$\rightleftharpoons -\log K_A = -2 \text{pH} + \log C_a$$

$$\longrightarrow \text{pH} = \frac{1}{2} (\text{p}K_A - \log C_a)$$

b- Classification des couples acide/base

- Plus le K_A d'un couple acide/base est élevée, plus l'acide est fort (se dissocie dans l'eau) et plus son $\text{p}K_A$ est petit. Ainsi pour plusieurs solutions acides de mêmes concentrations, celle de l'acide le plus fort aura le plus petit pH

- Plus le K_A d'un couple acide/base est petit, plus la base est forte (se dissocie dans l'eau) et

plus son pK_a est grand. Ainsi pour plusieurs solutions basiques de mêmes concentrations, celle de la base la plus forte aura le plus grand pH .

d- Domaines de prédominance des formes acide et basique

Pour un couple A/B, $pH = pK_a + \log \frac{[Base]}{[Acide]}$

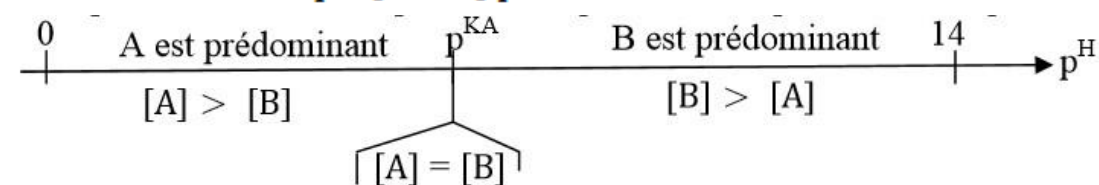
- Premier domaine : $pH = pK_a \leftrightarrow \log \frac{[Base]}{[Acide]} = 0 \leftrightarrow \frac{[Base]}{[Acide]} = 1 \rightarrow [Base] = [Acide]$

- Deuxième domaine : $pH < pK_a \leftrightarrow \log \frac{[Base]}{[Acide]} < 0 \leftrightarrow \frac{[Base]}{[Acide]} < 1 \rightarrow [Base] < [Acide]$

Donc la forme acide **[Acide]** prédomine

- Troisième domaine : $pH > pK_a \leftrightarrow \log \frac{[Base]}{[Acide]} > 0 \leftrightarrow \frac{[Base]}{[Acide]} > 1 \rightarrow [Base] > [Acide]$

Donc la forme basique **[Base]** prédomine



- Détermination graphique du pK_a d'un couple acide/base

En mélangeant une solution d'acide faible A (C_A, V_A) à une solution de sa base conjuguée B (C_B, V_B) et en mesurant à chaque fois le pH du mélange obtenu au pH -mètre, les Concentrations de chacune des espèces dans le mélange seront :

$$[A] = \frac{n_A}{V_A + V_B} \text{ or } n_A = C_A \cdot V_A \rightarrow [A] = \frac{C_A \cdot V_A}{V_A + V_B}$$

$$[B] = \frac{n_B}{V_A + V_B} \text{ or } n_B = C_B \cdot V_B \rightarrow [B] = \frac{C_B \cdot V_B}{V_A + V_B}$$

$$\frac{[B]}{[A]} = \frac{\frac{C_B \cdot V_B}{V_A + V_B}}{\frac{C_A \cdot V_A}{V_A + V_B}} \rightarrow \frac{[B]}{[A]} = \frac{C_B \cdot V_B}{C_A \cdot V_A} \text{ Or si } C_A = C_B \text{ alors } \frac{[B]}{[A]} = \frac{V_B}{V_A} \text{ comme } pH = pK_a + \log \frac{[B]}{[A]}$$

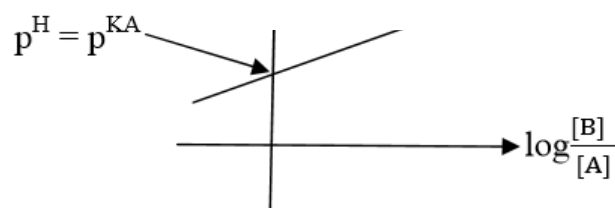
$$\text{Alors } pH = pK_a + \log \frac{V_b}{V_a} \leftrightarrow pH = f\left[\log \frac{V_b}{V_a}\right]$$

$pH = f\left[\log \frac{V_b}{V_a}\right]$ est une fonction affine qui peut se mettre sous la forme $pH = a \log \frac{V_b}{V_a} + b$

où **a** et **b** sont des constantes à déterminer. Le graphe obtenu est une droite de pente

$$a = \frac{\Delta pH}{\Delta \left(\log \frac{V_b}{V_a}\right)} = 1. \text{ L'ordonnée à l'origine}$$

pK_a recherché du couple acide/base :

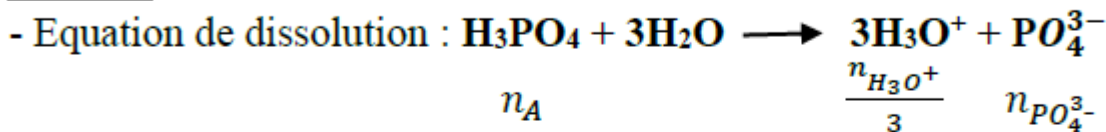


d- pH et indicateur coloré

Soit l'équation de la réaction d'un IC **HInd** sur l'eau : $\text{HInd} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Ind}^-$

La constante d'acidité K_a est : $K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{Ind}^-]}{[\text{HInd}]}$ or $[\text{H}_3\text{O}^+] = K_a \cdot \frac{[\text{HInd}]}{[\text{Ind}^-]}$

$$\begin{aligned} \text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+] &\longleftrightarrow \text{pH} = -\log K_a \times \frac{[\text{HInd}]}{[\text{Ind}^-]} \text{ or } \text{pK}_a = -\log K_a \\ &\longrightarrow \text{pH} = \text{pK}_a - \frac{[\text{HInd}]}{[\text{Ind}^-]} \end{aligned}$$

Solution

- calcul de la concentration en ions oxoniums H_3O^+

D'après la relation de proportionnalité, on a : $n_A = \frac{n_{\text{H}_3\text{O}^+}}{3} \longrightarrow n_{\text{H}_3\text{O}^+} = 3n_A$

$V_S \times n_{\text{H}_3\text{O}^+} = 3n_A \times V_S \longrightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 3C_A$ AN : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 3 \times 0,025 = 0,075 \text{ mol/L}$

- Calcul du pH : la réaction de cet acide avec l'eau a libéré 3 moles de H_3O^+ ($n=3$)

$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] \longrightarrow \text{pH} = -\log 3C_A$ AN: $\text{pH} = -\log 0,075 = 1,12$ donc **pH = 1,12**

- calcul du coefficient d'ionisation α (il donne le nombre de molécules dissociées)

$\alpha = \frac{n_{\text{H}_3\text{O}^+}}{(n_A)_0} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{(C_A)_0}$ AN : $\alpha = \frac{0,075}{0,025} = 3 \longrightarrow \alpha = 3 \neq 1$ donc il s'agit d'un **acide faible**

NB : Dans ce cas précis, on tient compte du fait que H_3PO_4 subit trois dissociations successives pour générer les trois ions H_3O^+ en passant par deux autres acidités

($\text{H}_2\text{PO}_4^{2-}$ de $\text{pK}_{a2} = 7,2$ et HPO_4^{3-} de $\text{pK}_{a3} = 12,7$) de l'acide phosphorique faible

La consommation excessive de coca-cola peut induire des insuffisances rénales due à la présence de cet acide.